

02

WBS (Work Breakdown Structure)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §5.4 Create WBS · Practice Standard for WBS (PMI) · ISO 21500 §4.3.11 · ASPICE SWE.1 · ISO 26262 Part 8

EQUIPO
Equipo 04

PROYECTO
Control de Luces Automotrices por Wifi

FECHA
30 de abril de 2026

INTEGRANTES
Alexa Karely Navarro Covarrubias-5080207
Emery Sofia Andrade Colín-5101272

5

Paquetes

22

Tareas

54h

Horas est.

⚠ **Regla:** Cada tarea tiene UN solo responsable (PMBOK — RAM).

 WP1. Planeación y Documentación

Planning & Documentation

4 tareas · 10h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP1.1	Definir alcance, objetivos y funcionalidades del proyecto	Alexa Karely Navarro Covarrubias	1h
WP1.2	Elaborar WBS, cronograma y estimación de costos/BOM	Emery Sofia Andrade Colín	2h
WP1.3	Crear repositorio en GitHub y estructura de carpetas	Alexa Karely Navarro Covarrubias	3h
WP1.4	Investigar datasheets de sensores y componentes seleccionados	Emery Sofia Andrade Colín	4h

 WP2. Hardware y Ensamblaje

Hardware & Assembly

4 tareas · 11h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP2.1	Comprar componentes según BOM aprobado	Alexa Karely Navarro Covarrubias	1h
WP2.2	Ensamblar circuito en protoboard según diagrama de conexiones	Emery Sofia Andrade Colín	3h
WP2.3	Verificar conexiones eléctricas y alimentación del ESP32	Alexa Karely Navarro Covarrubias	3h
WP2.4	Construir maqueta/carcasa física del prototipo	Emery Sofia Andrade Colín	4h

 WP3. Firmware y Software

Firmware & Software Development

5 tareas · 14h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP3.1	Programar lectura de sensores y validar datos en consola	Alexa Karely Navarro Covarrubias	3h
WP3.2	Implementar lógica de control y procesamiento de señales	Emery Sofia Andrade Colín	2h
WP3.3	Desarrollar servidor web (Access Point) con interfaz HTML/CSS	Alexa Karely Navarro Covarrubias	2h
WP3.4	Integrar dashboard con datos en tiempo real del sensor	Emery Sofia Andrade Colín	4h
WP3.5	Documentar código con comentarios y aplicar principios POO	Alexa Karely Navarro Covarrubias	3h

**WP4. Integración y Pruebas** *Integration & Testing*

4 tareas · 11h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP4.1	Integrar hardware + firmware y validar comunicación completa	Alexa Karely Navarro Covarrubias	2h
WP4.2	Ejecutar pruebas funcionales contra criterios de aceptación	Emery Sofia Andrade Colín	3h
WP4.3	Identificar y corregir bugs encontrados en pruebas	Alexa Karely Navarro Covarrubias	3h
WP4.4	Realizar prueba final con usuario simulado (demo completa)	Emery Sofia Andrade Colín	3h

**WP5. Presentación y TecoWeek** *Presentation & TecoWeek*

5 tareas · 8h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP5.1	Diseñar y preparar poster de presentación	Alexa Karely Navarro Covarrubias	2h
WP5.2	Preparar demo en vivo con guion de presentación	Emery Sofia Andrade Colín	2h
WP5.3	Grabar video demostrativo del proyecto funcionando	Alexa Karely Navarro Covarrubias	1h
WP5.4	Subir código final, documentación y README a GitHub	Emery Sofia Andrade Colín	2h
WP5.5	Ensayar presentación oral (mín. 2 ensayos)	Alexa Karely Navarro Covarrubias	1h

Universidad Autónoma de Guadalajara

Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina

Generado el 12 de febrero de 2026